

MEMORIA TÉCNICA Y EXPLICATIVA DEL PROYECTO WEB

Título del Proyecto: Portal Web Multimedia: *¿El fin del azar?*

Materia: Programación Web I

Tema: Síntesis del Podcast con el Dr. José Ignacio Latorre (Computación Cuántica e Inteligencia Artificial)

1. Introducción y Objetivo del Proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una página web informativa y multimedia centrada en los conceptos clave discutidos por el físico José Ignacio Latorre sobre el avance de la mecánica cuántica y la Inteligencia Artificial General (AGI).

El objetivo principal es aplicar **buenas prácticas de desarrollo web front-end**, empleando **HTML5 semántico** y **CSS3 con maquetación fluida tradicional** (basada en porcentajes y inline-block), cumpliendo con la restricción de **no hacer uso de Flexbox, CSS Grid ni Media Queries**.

2. Estructura HTML5 Semántica

La maquetación HTML fue estructurada siguiendo los estándares de accesibilidad y SEO técnico mediante el uso de etiquetas semánticas:

- **<header>**: Contiene el título principal de la página (<h1>) y un subtítulo explicativo (<p>).
- **<nav>**: Aloja el menú de navegación con enlaces internos (#resumen, #ejes, #multimedia, #galeria, #conclusiones) para facilitar el desplazamiento por la página.
- **<main>**: Delimita el núcleo del contenido de la página web.
- **<section>**: Divide el contenido en bloques temáticos independientes definidos por encabezados <h2>.
- **<article>**: Utilizado para presentar fragmentos de información con entidad propia, como los resúmenes, los 5 ejes temáticos principales y la conclusión.
- **<figure>** y **<figcaption>**: Agrupan de forma semántica las imágenes de la galería junto a sus respectivas descripciones.

- **<iframe>**: Encargado de la incrustación fluida del reproductor de video de YouTube.
- **<footer>**: Cierra la página con los derechos de autor y la identificación del curso académico.

3. Estrategia de Estilos y Maquetación CSS

El diseño visual y la adaptabilidad fueron construidos mediante reglas tradicionales CSS. A continuación se detallan las técnicas empleadas:

3.1. Reset Universal

Se implementó un reset básico mediante el selector universal `*`:

CSS

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

- **box-sizing: border-box**: Asegura que los bordes (border) y espaciados internos (padding) queden incluidos dentro del ancho calculado del elemento, previniendo que la estructura se rompa.

3.2. Layout Fluido y Centrado

Los contenedores principales (header, nav, main, footer) utilizan un ancho relativo combinado con un ancho máximo:

CSS

```
width: 92%;
max-width: 1050px;
margin: 0 auto;
```

Esto permite que la web ocupe el 92% de la pantalla en dispositivos pequeños y se detenga en 1050px en monitores grandes, manteniéndose siempre centrada mediante `margin: 0 auto`.

3.3. Navegación e Elementos Inline-Block

Los enlaces del menú (`nav`) y las tarjetas de la galería (`figure`) utilizan la propiedad `display: inline-block`:

- En la **Galería**, cada contenedor `<figure>` se configuró con un ancho del 47% y márgenes del 1% ($47\% + 1\% + 1\% = 49\%$). De esta manera se crean dos columnas fluidas que suman 98% , dejando un margen seguro para absorción de espacios blancos en el código HTML.
- Se aplicó `vertical-align: top`; para garantizar que las tarjetas se mantengan perfectamente alineadas en la parte superior, independientemente de la cantidad de texto que contenga el `<figcaption>`.

3.4. Adaptabilidad Multimedia (Responsive Básico)

- **Imágenes (`img`)**: Se utilizó `width: 100%` y `height: auto` dentro de los contenedores `<figure>`. De esta forma, las imágenes escalan proporcionalmente sin sobrepasar su contenedor.
- **Video (`iframe`)**: Se estableció un `width: 100%` para que el marco del video adapte su ancho automáticamente a la pantalla del usuario.

4. Conclusión sobre el Cumplimiento de Requisitos

El código desarrollado logra una interfaz limpia, legible y adaptable sin recurrir a herramientas modernas como Flexbox o Grid, ni a reglas `@media`. Esto demuestra una sólida comprensión de los fundamentos del modelo de caja (Box Model), flujo de documentos en HTML/CSS y alineación fluida con porcentajes.